

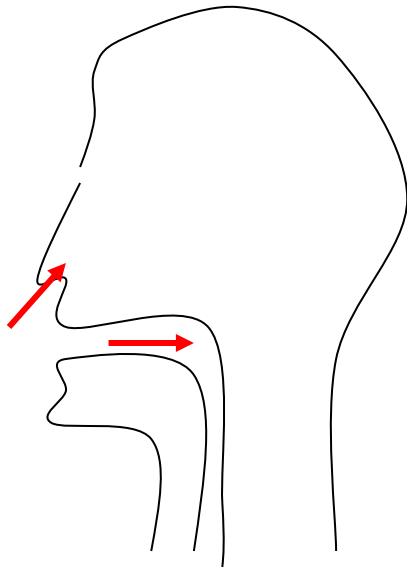
호흡기학 문제풀이

2015-10-16

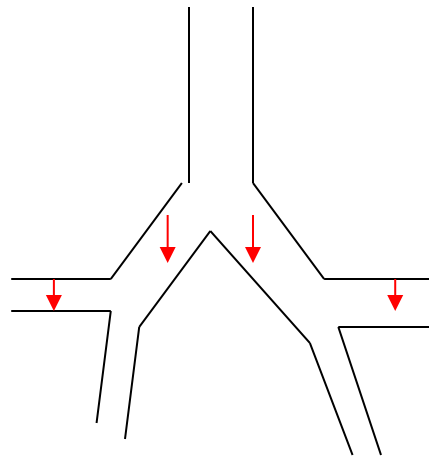
8. 흡연을 장기간 하는 사람에서 흡연 먼지(dusts) 침착을 흔히 볼 수 있는 부위는?

- ① 종말세기관지(terminal bronchioles) 주위 폐실질
- ② 호흡세기관지(respiratory bronchioles) 주위 폐실질
- ③ 기관지 점막세포(bronchial mucosal cells)
- ④ 폐포벽의 Type II 세포
- ⑤ 클라라 세포

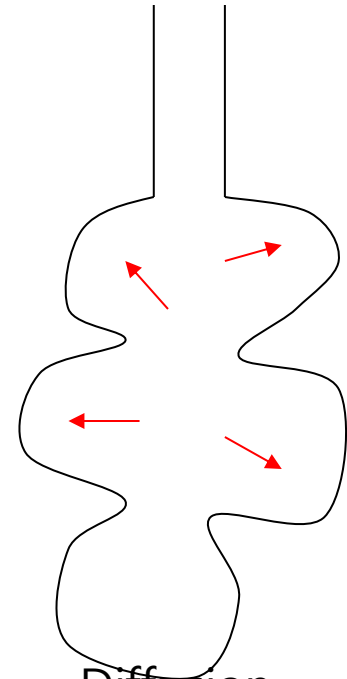
Deposition of aerosols in the lung



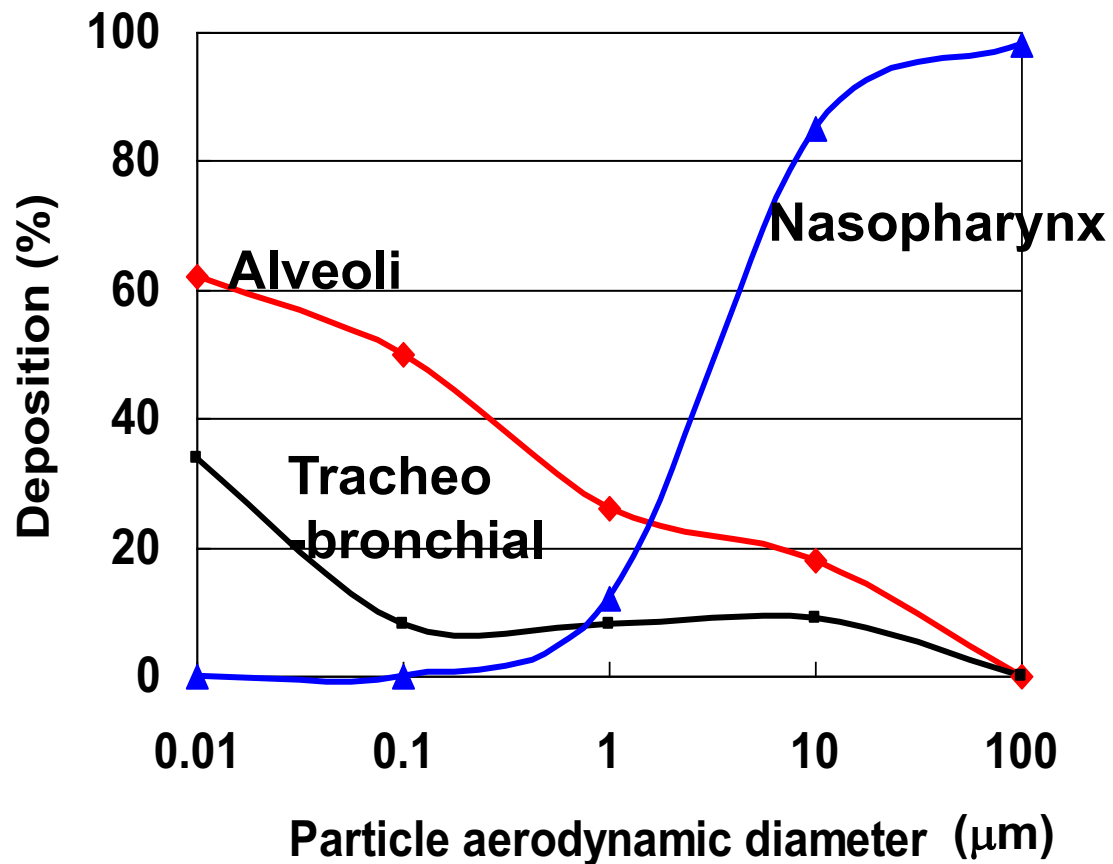
Impaction
Large ($5\ \mu\text{m}$)
Nasopharynx



Sedimentation
Medium ($1\text{--}5\ \mu\text{m}$)
Small airways

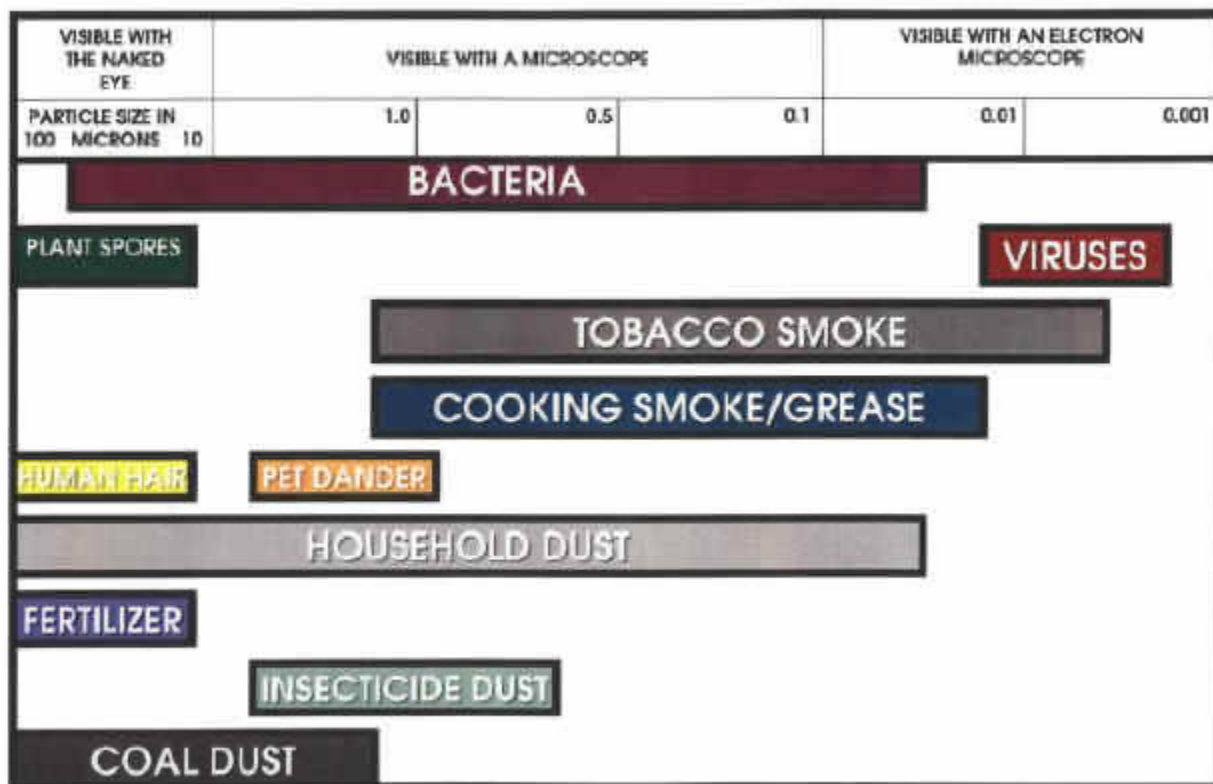


Diffusion
Small ($< 0.1\ \mu\text{m}$)
Alveoli



Site of deposition of aerosols in the lung.

The largest particles remain in the nasopharynx, but the smallest particles can penetrate to the alveoli

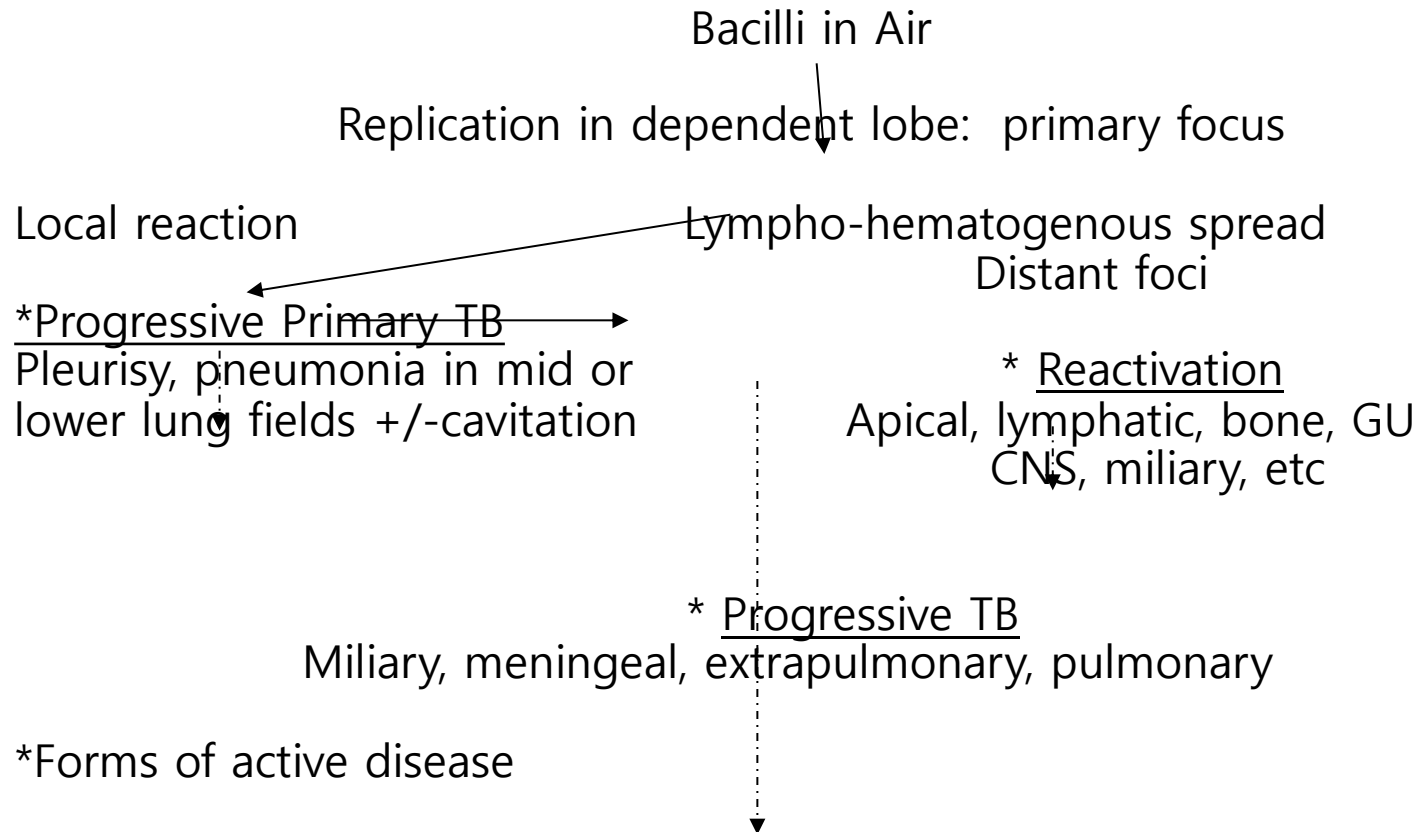


11. 폐결핵에 관련된 사항에서 틀린 것은?

- ① Ghon complex는 결핵의 초기에서 볼 수 있는 소견이다.
- ② 고사를 광범위하게 보이는 육아종성 병변일 때 환자의 면역상태가 좋은 편이다.
- ③ 고사성 육아종성 병변이 있을 때 진균 감염 가능성을 배제해야 한다.
- ④ 환자의 면역이 저하된 경우 속립성 결핵(miliary tuberculosis) 양상을 보인다.
- ⑤ 결핵 결절이 오래될 경우 섬유성 또는 석회화 결절로 남는다.

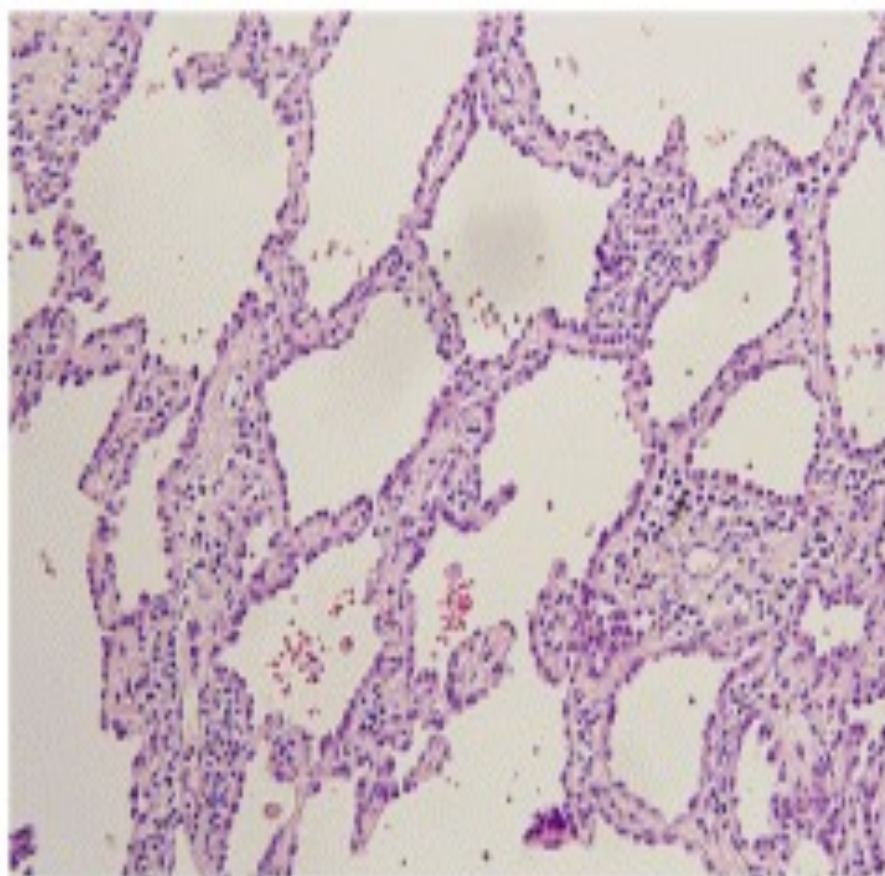
- 3) 면역억제 숙주에서의 결핵
- 최근 증가하고 있는 AIDS 환자나 스테로이드 등의 면역억제제를 사용하고 있는 환자들은 결핵에 대한 면역력이 많이 저하되어 있어 결핵에 매우 취약하다. 이들에서 발생하는 결핵은 일반적인 경우보다 더욱 심하며 빨리 진행되는 것이 일반적이다. 또한 면역력이 취약한 어린이들에서 생기는 일차 결핵처럼 주로 폐의 하엽을 침범하며 폐문 림프절의 종대를 동반하는 경우가 많다. 병리소견에서도 광범위한 건락성 괴사와 많은 수의 결핵균, 잘 형성되지 못한 육아종을 특징으로 한다. 그러나 이들 면역억제 환자들에서도 일단 결핵 치료를 시작하면 치료에 대한 반응은 정상인과 큰 차이가 나지 않는다.

Pathogenesis of Tuberculosis Disease



13. Chest CT에서 좌하엽 posterior basal segment에 2mm의 작은 ground glass opacity가 관찰되어 추적 관찰 중 2년 경과 후 직경 8mm로 커져(그림 좌측) 폐 쇄기절제술을 시행하였다. 현미경 관찰에서 폐간질 침윤이 없는 소견(그림 우측)을 보였다. 2015 WHO 폐암 분류에 의한 병리진단은?

- ① Atypical adenomatous hyperplasia
- ② Non-mucinous adenocarcinoma in situ
- ③ Mucinous adenocarcinoma in situ
- ④ Minimally invasive adenocarcinoma
- ⑤ Lepidic predominant adenocarcinoma

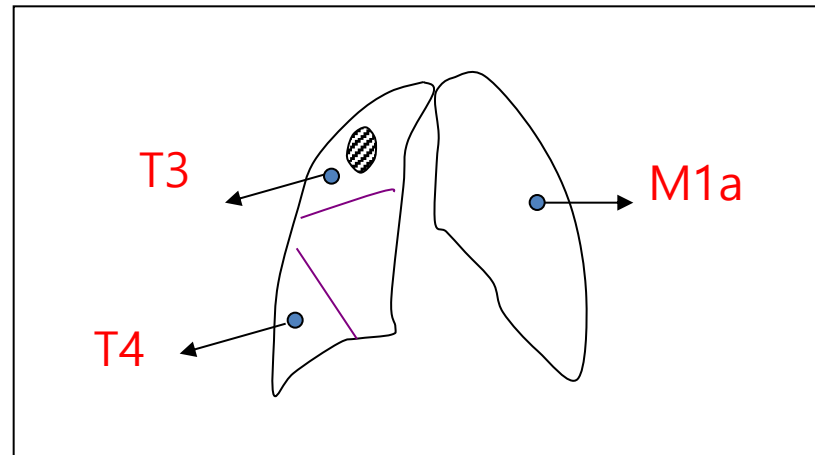


22. 70세 남자환자에서 우측 폐하엽에 3cm와 1cm 폐결절이 발견되었고 두 종괴는 흉부 전산화단층 세침흡입검사에서 같은 선암으로 판명되었다. 양전자방출단층촬영에서 림파선전이는 보이지 않았으며 기관지경검사에서도 특이 소견이 없었다. 이 환자의 병기는?

- ① stage Ia
- ② stage Ib
- ③ stage IIa
- ④ stage IIb
- ⑤ stage IIIa

T descriptor : additional nodules

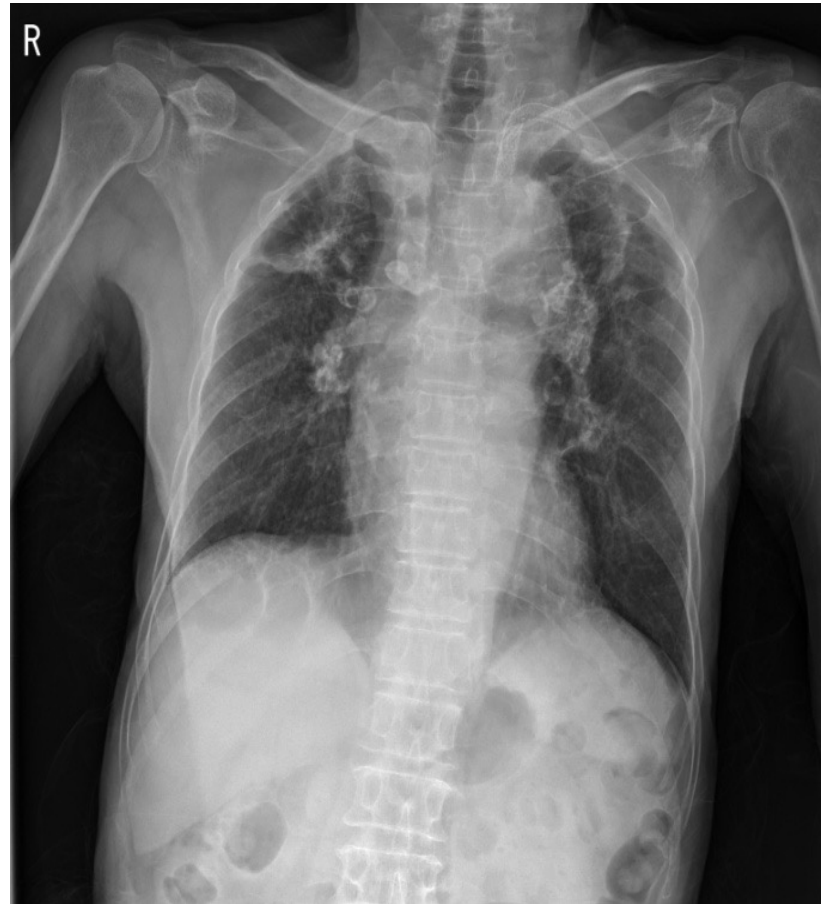
- In the lobe of primary tumor : **T3**
- In other ipsilateral lobes : **T4**
- In contralateral lung : **M1a**



Lung Cancer Staging

T/M	Subgroup	N0	N1	N2	N3
T1	T1a	Ia	IIa	IIIa	IIIb
	T1b	Ia	IIa	IIIa	IIIb
T2	T2a	Ib	IIa	IIIa	IIIb
	T2b	IIa	IIb	IIIa	IIIb
T3	T3 _{>7}	IIb	IIIa	IIIa	IIIb
	T3 _{Inv}	IIb	IIIa	IIIa	IIIb
	T3 _{Satell}	IIb	IIIa	IIIa	IIIb
T4	T4 _{Inv}	IIIa	IIIa	IIIb	IIIb
	T4 _{Ipsi Nod}	IIIa	IIIa	IIIb	IIIb
M1	M1a _{Contra Nod}	IV	IV	IV	IV
	M1a _{Pl Disem}	IV	IV	IV	IV
	M1b	IV	IV	IV	IV

- 55세 남자가 건강검진에서 시행한 가슴 X-선 사진 이상소견으로 내원하였다. 이 환자는 30년간 유리공장에서 근무하고 있었다. 이 환자의 가슴 X-선 사진은 다음과 같다. 이 환자에 대한 옳은 설명은?



- ① 석면이 유발물질이다.
- ② 중피종(mesothelioma)과 관련이 깊다.
- ③ 폐결핵 발병과 관련이 있다.
- ④ 직장을 그만두면 병변이 호전된다.
- ⑤ 주로 폐하엽에 병변이 발생한다.

Silico-Tuberculosis

- silica is cytotoxic to alveolar macrophages
- patients with silicosis are at greater risk of acquiring lung infections
 - *Mycobacterium tuberculosis*
 - *Nontuberculous mycobacteria*
 - fungi

경추 4번 골절로 인한 경수손상 환자의 신경학적 레벨은 C4이고, 손상 정도는 완전손상이다. 이 환자의 근위약이 없을 것으로 예상되는 근육은?

- ① diaphragm
- ② intercostalis
- ③ rectus abdominis
- ④ sternocleidomastoid
- ⑤ transversus abdominis

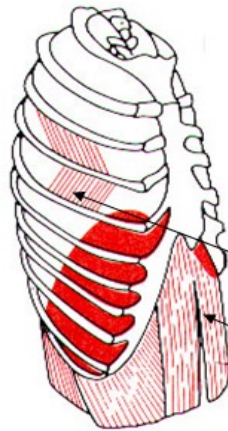
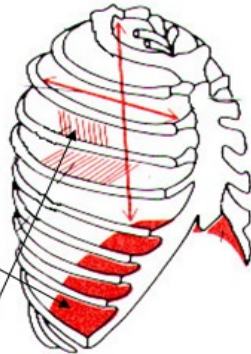
Inspiration

Quiet breathing

Predominantly
Diaphragm

Active Breathing

Diaphragm
Elevation of ribs
→ external
intercostals
→ Scalene
muscles (1st 2
ribs)
→ sternomastoids



Expiration

Quiet breathing

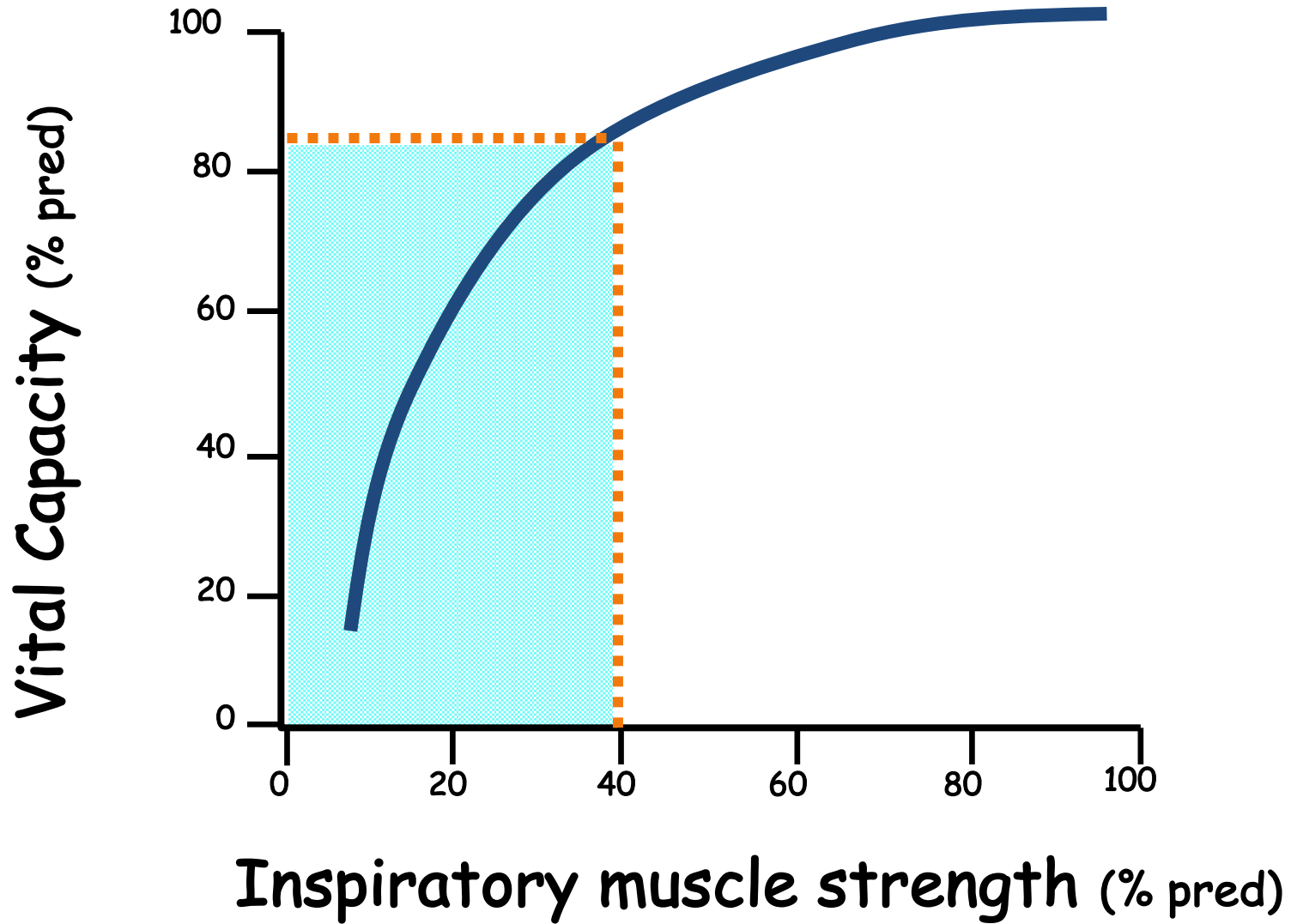
Passive recoil of
lungs

Active Breathing

Recoil of lungs
Contraction of
abdominal
muscles
Depression of ribs
→ internal
intercostal
→ abdominal recti

Levels of Respiratory System Dysfunction Induced by Neuromuscular Diseases and Conditions

Level	Disease or Condition
Upper motoneuron	
Cerebral	Vascular accidents, cerebellar atrophy, tramuma
Spinal cord	Trauma, tumor, syringomyelia, multiple sclerosis
Lower motoneuron	
Ant horn cells	Poliomyelitis, spinal muscle atrophy, ALS
Motor nerves	Cardiac surgery, diabetes, toxins, G-B syndrome, Critical illness polyneuropathy
N-M Junctions	Myasthenia gravis, organophosphate poisoning, drugs, botulism
Muscles	Dystrophy, malnutrition, corticosteroids, polymyositis

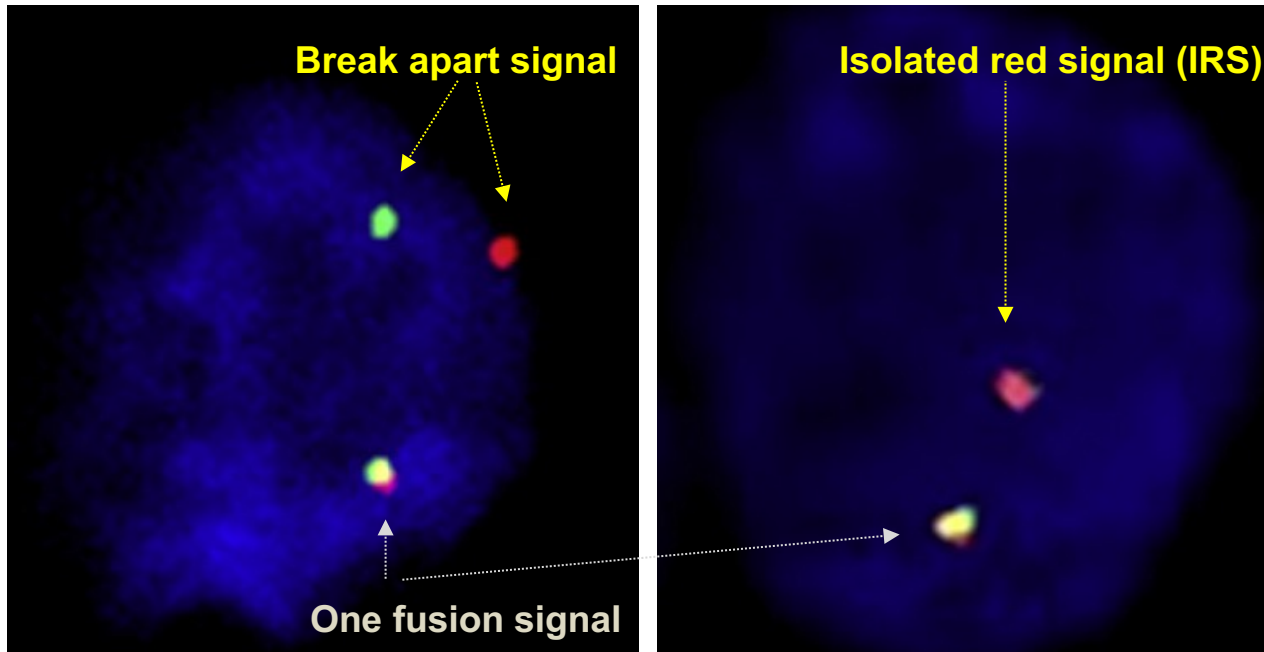


De Troyer et al. Thorax 1980, 35: 603- 610.

32. 다음 중에서 rearrangement와 관련이 있는 FISH(fluorescence in situ hybridization)을 이용해서 검출할 수 있는 유전자는?

- ① ALK
- ② EGFR
- ③ K-RAS
- ④ MET
- ⑤ DDR2

FISH for ALK rearrangement



33. 다음 중 수면시간 1시간 당 발생한 무호흡, 저호흡, nasal flow의 변화에 따른 뇌파(각성)의 변화 횟수를 모두 합친 것 지표는?

- ① 수면 지수 (sleep index)
- ② 무호흡-저호흡 지수(apnea-hypopnea index)
- ③ 각성 및 수면 지수(arousal and sleep index)
- ④ 호흡장애지수 (respiratory disturbance index)
- ⑤ 호흡 노력 지수(respiratory effort related index)

나. 수면다원검사에서 수면무호흡과 관련된 지표의 정의

- 1)수면무호흡(sleep apnea): 수면중에 호흡이 10초 이상 정지되는 경우 (A/B)
- 2)저호흡(hypopnea): 일회 환기량이 각성시의 30% 이하로 감소된 상태가 10초 이상 지속되며 3%이상의 산소포화도 감소 또는 수면 중에 잠을 깨는 것과 동반 된다.(C)
- 3)무호흡지수(apnea index, AI): 수면시간 1시간당 발생한 무호흡의 횟수

나. 수면다원검사에서 수면무호흡과 관련된 지표의 정의

- 4) 무호흡-저호흡 지수(apnea-hypopnea index, AHI): 수면시간 1시간당 발생한 무호흡과 저호흡의 횟수
- 5) Respiratory effort related arousal (RERA, 호흡노력 관련 각성): nasal flow의 변화와 뇌파(각성)의 변화가 보일 때(D)
- 6) Respiratory disturbance index (RDI, 호흡장애지수): 수면시간 1시간 당 발생한 무호흡, 저호흡, RERA 횟수를 합친 것

36. 다음과 같은 폐종괴가 의심되는 경우 가장 적합한 조직검사 방법은?

- ① Bronchoscopy
- ② Sputum cytology
- ③ Mediastinoscopy
- ④ CT-guided lung biopsy
- ⑤ Endobronchial ultrasound guided needle aspiration

